

CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE — TAREA 02

Sexto Semestre

RetailMind Analytics S.A.

Documentación del Sistema — Punto 6

Empresa / Misión / Visión / Objetivos Estratégicos con Necesidades de Información

Mayo 2026

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

RetailMind Analytics S.A. es una empresa ecuatoriana de desarrollo de software e inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico y retail. Fundada en 2024, se especializa en la construcción de sistemas de análisis de recorridos de usuario (user journeys), aplicando metodologías modernas de ingeniería de software, estándares de calidad internacionales y arquitecturas escalables.

La empresa trata los datos como su activo más preciado. Cada registro de sesión, evento de usuario y conversión representa una oportunidad de generar valor económico para sus clientes del sector retail, convirtiendo el comportamiento digital en decisiones de negocio rentables y medibles.

El sistema desarrollado procesa actualmente 108,584 registros semanales de recorridos de usuario, creciendo hasta 1,600,000 registros al finalizar las 16 semanas operativas del sistema, utilizando tecnologías como Python, ClickHouse, Spring Boot y Angular.

2. MISIÓN

Construir sistemas de software de alta calidad que conviertan los datos de comportamiento del usuario en retail en insights accionables y generadores de valor económico, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software, arquitecturas limpias y estándares internacionales de calidad como la norma ISO/IEC 25010, garantizando sistemas confiables, seguros y mantenibles que maximicen la productividad y el margen de ganancia de nuestros clientes.

3. VISIÓN

Ser reconocida para el año 2030 como la empresa referente en desarrollo de software analítico para el sector retail en América Latina, destacando por la calidad técnica de sus sistemas, la capacidad de procesar millones de registros en tiempo real y la generación de los mayores márgenes de ganancia para sus clientes mediante decisiones basadas en datos.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Los siguientes objetivos estratégicos definen el rumbo de RetailMind Analytics S.A. Para cada uno se describen las necesidades de información desde el punto de vista táctico (mandos medios) y operativo (equipo técnico), y cómo se alinean para generar la máxima productividad y margen de ganancia.

OE-01 — Maximizar la tasa de conversión del usuario en retail

Desarrollar un sistema que identifique los patrones de comportamiento que llevan a una compra exitosa, permitiendo a los clientes retail incrementar su tasa de conversión y por ende sus ingresos.

NECESIDAD DE INFORMACION TACTICA	NECESIDAD DE INFORMACION OPERATIVA
• ¿Qué canal (mobile, web, app) genera mayor tasa de conversión por semana? • ¿Qué categoría de producto tiene mayor índice de conversión vs abandono? • ¿Cuál es el umbral de interaction_count que predice una conversión exitosa? • ¿Qué región geográfica concentra más conversiones de alto valor?	• Conteo diario de is_conversion=true vs is_conversion=false por canal • Tiempo promedio de sesión (session_length) en sesiones que convierten • Número de eventos (event_index) antes de cada conversión exitosa • Tasa de drop_off_flag por categoría de producto en tiempo real
ALINEACION CON PRODUCTIVIDAD Y MARGEN DE GANANCIA	
Al identificar qué factores generan conversión, los clientes retail pueden invertir en los canales y categorías correctas, incrementando ingresos hasta un 35% sin aumentar el presupuesto de marketing. RetailMind cobra por los insights generados, aumentando su margen de ganancia directamente.	

OE-02 — Escalar el procesamiento de datos de 100K a 1.6M registros

Garantizar que la arquitectura del sistema soporte el crecimiento semanal de datos sin degradación del rendimiento, manteniendo tiempos de respuesta óptimos para los clientes y el equipo de análisis.

NECESIDAD DE INFORMACION TACTICA	NECESIDAD DE INFORMACION OPERATIVA
• ¿Cuánto tiempo tarda el ETL por semana conforme crecen los registros? • ¿En qué semana se detecta la primera degradación de rendimiento? • ¿Qué porcentaje de los recursos del servidor se usa en cada carga semanal? • ¿Cuánto espacio en disco ocupa ClickHouse con 1.6M de registros?	• Tiempo exacto de ejecución del pipeline ETL por cada lote de 100,000 registros • Tamaño de cada tabla en MB antes y después de cada carga semanal • Tiempo de respuesta del endpoint /api/dashboard/resumen semana a semana • Número de reintentos del ETL por fallo en cada semana de carga
ALINEACION CON PRODUCTIVIDAD Y MARGEN DE GANANCIA	
Un sistema que escala sin rediseño reduce los costos de mantenimiento en un 60% y permite atender más clientes con la misma infraestructura. La arquitectura con ClickHouse, índices y vistas materializadas es la ventaja competitiva que diferencia a RetailMind en el mercado.	

OE-03 — Reducir el tiempo de toma de decisiones basadas en datos

Proveer dashboards e informes en tiempo real que permitan a los clientes retail tomar decisiones de negocio en minutos en lugar de días, eliminando la dependencia de reportes manuales en hojas de cálculo.

NECESIDAD DE INFORMACION TACTICA	NECESIDAD DE INFORMACION OPERATIVA
• ¿Cuánto tiempo tarda en generarse el reporte semanal de KPIs? • ¿Qué métricas del dashboard se consultan con mayor frecuencia? • ¿Cuál es la diferencia en tiempo de respuesta entre vistas materializadas y consultas directas? • ¿Cuántos clientes acceden simultáneamente al dashboard sin degradación?	• Tiempo de carga del endpoint /api/dashboard/resumen en milisegundos • Frecuencia de refresco de las vistas materializadas (mv_resumen_dashboard) • Número de consultas ejecutadas por sesión de usuario en el dashboard • Tiempo de respuesta del sistema con filtros activos en la tabla de sesiones
ALINEACION CON PRODUCTIVIDAD Y MARGEN DE GANANCIA	
Reducir el tiempo de reporte de días a segundos incrementa la productividad del equipo de análisis del cliente en un 80%. RetailMind puede cobrar una tarifa premium por dashboards en tiempo real, generando el mayor margen de ganancia del portafolio de servicios.	

OE-04 — Garantizar la portabilidad e intercambiabilidad del sistema entre motores de BD

Construir el sistema con una capa de abstracción que permita migrar entre diferentes motores de base de datos (ClickHouse, PostgreSQL, MongoDB) sin reescribir el código, respondiendo a los cambios tecnológicos del mercado.

NECESIDAD DE INFORMACION TACTICA	NECESIDAD DE INFORMACION OPERATIVA
• ¿Cuánto tiempo toma migrar el sistema de ClickHouse a otro motor de BD? • ¿Qué porcentaje del código debe modificarse al cambiar de motor de BD? • ¿Cuál motor de BD ofrece mejor rendimiento para 1.6M de registros de retail? • ¿Cuánto cuesta operativamente cada motor de BD en producción?	• Parámetros de conexión en el archivo .env para cada motor soportado • Tiempo de ejecución del ETL comparado entre ClickHouse y PostgreSQL • Número de líneas de código modificadas al cambiar de motor de BD • Resultados de las pruebas de compatibilidad con cada motor de BD
ALINEACION CON PRODUCTIVIDAD Y MARGEN DE GANANCIA	
La portabilidad permite a RetailMind adoptar la tecnología más costo-efectiva en cada momento, reduciendo costos de infraestructura hasta un 40%. Además, ofrecer compatibilidad multi-BD es un diferenciador clave que amplía el mercado potencial de clientes.	

OE-05 — Automatizar el pipeline ETL para eliminar intervención manual

Implementar un sistema completamente automatizado que ejecute la carga semanal de datos sin intervención humana, desde la extracción en Pocketbase hasta la visualización en el dashboard, usando Airflow como orquestador.

NECESIDAD DE INFORMACION TACTICA	NECESIDAD DE INFORMACION OPERATIVA
• ¿Cuántas horas de trabajo manual se eliminan con la automatización del ETL? • ¿Cuántas cargas semanales han fallado y cuántas se completaron exitosamente? • ¿Cuál es el costo operativo de la automatización vs el proceso manual? • ¿En qué porcentaje mejora la puntualidad de los reportes con Airflow?	• Estado de cada ejecución del DAG de Airflow (éxito, fallo, en ejecución) • Tiempo total de ejecución del pipeline automatizado por semana • Registros en carga_historial: semana, fecha, procesados, nuevos, estado • Alertas generadas por el sistema ante fallos del pipeline automatizado
ALINEACION CON PRODUCTIVIDAD Y MARGEN DE GANANCIA	
La automatización total elimina el costo del analista de datos que ejecutaba el proceso manualmente, reduciendo costos operativos en un 70%. El tiempo liberado se reinvierte en el desarrollo de nuevos módulos analíticos, incrementando el portafolio de productos y los ingresos.	

5. TABLA DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

La siguiente tabla resume cómo los 5 objetivos estratégicos se alinean entre sí para generar la máxima productividad y el máximo margen de ganancia de RetailMind Analytics S.A.

Objetivo	Datos Clave	Impacto en Productividad	Impacto en Margen
OE-01: Maximizar conversión	is_conversion, drop_off_flag, interaction_count	Identifica patrones de compra exitosa	+35% ingresos para clientes retail
OE-02: Escalar a 1.6M registros	Tiempos ETL, tamaño tablas, índices ClickHouse	Atiende más clientes sin más infraestructura	-60% costos de mantenimiento
OE-03: Decisiones en tiempo real	KPIs dashboard, vistas materializadas	Reportes en segundos vs días manuales	+80% productividad del equipo analítico
OE-04: Portabilidad entre BDs	Parámetros .env, tiempos por motor	Adopta tecnología más costo-efectiva	-40% costos de infraestructura
OE-05: Automatización ETL	carga_historial, DAGs Airflow, estado ETL	Elimina trabajo manual semanal	-70% costos operativos del pipeline